Álgebra Linear 1
Aula 08 - Combinações Lineares (Parte 3)

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{R}$esultados

Teorema

*Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ for uma base para um espaço vetorial $\mathcal{V}$, então qualquer conjunto que possua mais do que n vetores é **LD**.*

Demonstração: Seja $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ um conjunto qualquer com m vetores de $\mathcal{V}$, de sorte que $m > n$ e considere a seguinte combinação linear

$$\varphi_1 v_1 + \varphi_2 v_2 + \cdots + \varphi_m v_m = \mathbf{0} \tag{1}$$

Como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, cada vetor v_i, $1 \leq i \leq m$ é escrito como combinação linear dos vetores do conjunto $\mathcal{A}$, ou seja,

$$\begin{aligned}
v_1 &= \pi_{11} u_1 + \pi_{12} u_2 + \cdots + \pi_{1n} u_n \\
v_2 &= \pi_{21} u_1 + \pi_{22} u_2 + \cdots + \pi_{2n} u_n \\
\vdots &= \qquad\qquad \vdots \\
v_m &= \pi_{m1} u_1 + \pi_{m2} u_2 + \cdots + \pi_{mn} u_n
\end{aligned}$$

Teorema

*Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ for uma base para um espaço vetorial $\mathcal{V}$, então qualquer conjunto que possua mais do que n vetores é **LD**.*

Demonstração: Seja $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ um conjunto qualquer com m vetores de $\mathcal{V}$, de sorte que $m > n$ e considere a seguinte combinação linear

$$\varphi_1 v_1 + \varphi_2 v_2 + \cdots + \varphi_m v_m = \mathbf{0} \tag{1}$$

Como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, cada vetor v_i, $1 \leq i \leq m$ é escrito como combinação linear dos vetores do conjunto $\mathcal{A}$, ou seja,

$$\begin{aligned}
v_1 &= \pi_{11} u_1 + \pi_{12} u_2 + \cdots + \pi_{1n} u_n \\
v_2 &= \pi_{21} u_1 + \pi_{22} u_2 + \cdots + \pi_{2n} u_n \\
\vdots &= \qquad\qquad \vdots \\
v_m &= \pi_{m1} u_1 + \pi_{m2} u_2 + \cdots + \pi_{mn} u_n
\end{aligned}$$

Teorema

*Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ for uma base para um espaço vetorial $\mathcal{V}$, então qualquer conjunto que possua mais do que n vetores é **LD**.*

Demonstração: Seja $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ um conjunto qualquer com m vetores de $\mathcal{V}$, de sorte que $m > n$ e considere a seguinte combinação linear

$$\varphi_1 v_1 + \varphi_2 v_2 + \cdots + \varphi_m v_m = \mathbf{0} \tag{1}$$

Como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, cada vetor v_i, $1 \leq i \leq m$ é escrito como combinação linear dos vetores do conjunto $\mathcal{A}$, ou seja,

$$\begin{aligned}
v_1 &= \pi_{11} u_1 + \pi_{12} u_2 + \cdots + \pi_{1n} u_n \\
v_2 &= \pi_{21} u_1 + \pi_{22} u_2 + \cdots + \pi_{2n} u_n \\
\vdots &= \qquad\qquad \vdots \\
v_m &= \pi_{m1} u_1 + \pi_{m2} u_2 + \cdots + \pi_{mn} u_n
\end{aligned}$$

Teorema

*Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ for uma base para um espaço vetorial $\mathcal{V}$, então qualquer conjunto que possua mais do que n vetores é **LD**.*

Demonstração: Seja $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ um conjunto qualquer com m vetores de $\mathcal{V}$, de sorte que $m > n$ e considere a seguinte combinação linear

$$\varphi_1 v_1 + \varphi_2 v_2 + \cdots + \varphi_m v_m = \mathbf{0} \tag{1}$$

Como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, cada vetor $v_i,\ 1 \leq i \leq m$ é escrito como combinação linear dos vetores do conjunto $\mathcal{A}$, ou seja,

$$\begin{array}{rcl} v_1 & = & \pi_{11} u_1 + \pi_{12} u_2 + \cdots + \pi_{1n} u_n \\ v_2 & = & \pi_{21} u_1 + \pi_{22} u_2 + \cdots + \pi_{2n} u_n \\ \vdots & = & \vdots \\ v_m & = & \pi_{m1} u_1 + \pi_{m2} u_2 + \cdots + \pi_{mn} u_n \end{array}$$

Teorema

*Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ for uma base para um espaço vetorial $\mathcal{V}$, então qualquer conjunto que possua mais do que n vetores é **LD**.*

Demonstração: Seja $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ um conjunto qualquer com m vetores de $\mathcal{V}$, de sorte que $m > n$ e considere a seguinte combinação linear

$$\varphi_1 v_1 + \varphi_2 v_2 + \cdots + \varphi_m v_m = \mathbf{0} \tag{1}$$

Como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, cada vetor v_i, $1 \leq i \leq m$ é escrito como combinação linear dos vetores do conjunto $\mathcal{A}$, ou seja,

$$\begin{array}{rcl} v_1 & = & \pi_{11} u_1 + \pi_{12} u_2 + \cdots + \pi_{1n} u_n \\ v_2 & = & \pi_{21} u_1 + \pi_{22} u_2 + \cdots + \pi_{2n} u_n \\ \vdots & = & \vdots \\ v_m & = & \pi_{m1} u_1 + \pi_{m2} u_2 + \cdots + \pi_{mn} u_n \end{array}$$

Teorema

*Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ for uma base para um espaço vetorial $\mathcal{V}$, então qualquer conjunto que possua mais do que n vetores é **LD**.*

Demonstração: Seja $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ um conjunto qualquer com m vetores de $\mathcal{V}$, de sorte que $m > n$ e considere a seguinte combinação linear

$$\varphi_1 v_1 + \varphi_2 v_2 + \cdots + \varphi_m v_m = \mathbf{0} \tag{1}$$

Como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, cada vetor v_i, $1 \leq i \leq m$ é escrito como combinação linear dos vetores do conjunto $\mathcal{A}$, ou seja,

$$\begin{array}{rcl} v_1 & = & \pi_{11} u_1 + \pi_{12} u_2 + \cdots + \pi_{1n} u_n \\ v_2 & = & \pi_{21} u_1 + \pi_{22} u_2 + \cdots + \pi_{2n} u_n \\ \vdots & = & \vdots \\ v_m & = & \pi_{m1} u_1 + \pi_{m2} u_2 + \cdots + \pi_{mn} u_n \end{array}$$

Teorema

*Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ for uma base para um espaço vetorial $\mathcal{V}$, então qualquer conjunto que possua mais do que n vetores é **LD**.*

Demonstração: Seja $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ um conjunto qualquer com m vetores de $\mathcal{V}$, de sorte que $m > n$ e considere a seguinte combinação linear

$$\varphi_1 v_1 + \varphi_2 v_2 + \cdots + \varphi_m v_m = \mathbf{0} \tag{1}$$

Como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, cada vetor v_i, $1 \leq i \leq m$ é escrito como combinação linear dos vetores do conjunto $\mathcal{A}$, ou seja,

$$\begin{aligned}
v_1 &= \pi_{11} u_1 + \pi_{12} u_2 + \cdots + \pi_{1n} u_n \\
v_2 &= \pi_{21} u_1 + \pi_{22} u_2 + \cdots + \pi_{2n} u_n \\
\vdots &= \qquad\qquad \vdots \\
v_m &= \pi_{m1} u_1 + \pi_{m2} u_2 + \cdots + \pi_{mn} u_n
\end{aligned}$$

Substituindo cada $v_i,\ 1 \leq i \leq m$ em (1), tem-se

$$\begin{array}{rl} & \varphi_1\pi_{11}u_1 + \varphi_1\pi_{12}u_2 + \cdots + \varphi_1\pi_{1n}u_n \\ + & \varphi_2\pi_{21}u_1 + \varphi_2\pi_{22}u_2 + \cdots + \varphi_2\pi_{2n}u_n \\ + & \vdots \\ + & \varphi_m\pi_{m1}u_1 + \varphi_m\pi_{m2}u_2 + \cdots + \varphi_m\pi_{mn}u_n = \mathbf{0}, \end{array}$$

e pondo cada $u_i,\ 1 \leq i \leq n$ em evidência, tem-se:

$$\begin{array}{rl} & (\varphi_1\pi_{11} + \varphi_2\pi_{21} + \cdots + \varphi_m\pi_{m1})u_1 \\ + & (\varphi_1\pi_{12} + \varphi_2\pi_{22} + \cdots + \varphi_m\pi_{m2})u_2 \\ + & \vdots \\ + & (\varphi_1\pi_{1n} + \varphi_2\pi_{2n} + \cdots + \varphi_m\pi_{mn})u_n = \mathbf{0}. \end{array}$$

Substituindo cada $v_i,\ 1 \leq i \leq m$ em (1), tem-se

$$\begin{array}{rl} & \varphi_1\pi_{11}u_1 + \varphi_1\pi_{12}u_2 + \cdots + \varphi_1\pi_{1n}u_n \\ + & \varphi_2\pi_{21}u_1 + \varphi_2\pi_{22}u_2 + \cdots + \varphi_2\pi_{2n}u_n \\ + & \vdots \\ + & \varphi_m\pi_{m1}u_1 + \varphi_m\pi_{m2}u_2 + \cdots + \varphi_m\pi_{mn}u_n = \mathbf{0}, \end{array}$$

e pondo cada $u_i,\ 1 \leq i \leq n$ em evidência, tem-se:

$$\begin{array}{rl} & (\varphi_1\pi_{11} + \varphi_2\pi_{21} + \cdots + \varphi_m\pi_{m1})u_1 \\ + & (\varphi_1\pi_{12} + \varphi_2\pi_{22} + \cdots + \varphi_m\pi_{m2})u_2 \\ + & \vdots \\ + & (\varphi_1\pi_{1n} + \varphi_2\pi_{2n} + \cdots + \varphi_m\pi_{mn})u_n = \mathbf{0}. \end{array}$$

Substituindo cada $v_i,\ 1 \leq i \leq m$ em (1), tem-se

$$\begin{array}{rl} & \varphi_1\pi_{11}u_1 + \varphi_1\pi_{12}u_2 + \cdots + \varphi_1\pi_{1n}u_n \\ + & \varphi_2\pi_{21}u_1 + \varphi_2\pi_{22}u_2 + \cdots + \varphi_2\pi_{2n}u_n \\ + & \vdots \\ + & \varphi_m\pi_{m1}u_1 + \varphi_m\pi_{m2}u_2 + \cdots + \varphi_m\pi_{mn}u_n = \mathbf{0}, \end{array}$$

e pondo cada $u_i,\ 1 \leq i \leq n$ em evidência, tem-se:

$$\begin{array}{rl} & (\varphi_1\pi_{11} + \varphi_2\pi_{21} + \cdots + \varphi_m\pi_{m1})u_1 \\ + & (\varphi_1\pi_{12} + \varphi_2\pi_{22} + \cdots + \varphi_m\pi_{m2})u_2 \\ + & \vdots \\ + & (\varphi_1\pi_{1n} + \varphi_2\pi_{2n} + \cdots + \varphi_m\pi_{mn})u_n = \mathbf{0}. \end{array}$$

Agora, como $u_1, u_2, \ldots, u_n$ é **LI**, vem

$$\begin{aligned}
\varphi_1\pi_{11} + \varphi_2\pi_{21} + \cdots + \varphi_m\pi_{m1} &= 0 \\
\varphi_1\pi_{12} + \varphi_2\pi_{22} + \cdots + \varphi_m\pi_{m2} &= 0 \\
&\vdots \\
\varphi_1\pi_{1n} + \varphi_2\pi_{2n} + \cdots + \varphi_m\pi_{mn} &= 0
\end{aligned}$$

Ora, esse sistema possui n equações e m incógnitas, e como $m > n$, o sistema possui soluções não-triviais, e isso prova que $\mathcal{B}$ é **LD**.

Agora, como $u_1, u_2, \ldots, u_n$ é **LI**, vem

$$\begin{aligned}
\varphi_1\pi_{11} + \varphi_2\pi_{21} + \cdots + \varphi_m\pi_{m1} &= 0 \\
\varphi_1\pi_{12} + \varphi_2\pi_{22} + \cdots + \varphi_m\pi_{m2} &= 0 \\
&\vdots \\
\varphi_1\pi_{1n} + \varphi_2\pi_{2n} + \cdots + \varphi_m\pi_{mn} &= 0
\end{aligned}$$

Ora, esse sistema possui n equações e m incógnitas, e como $m > n$, o sistema possui soluções não-triviais, e isso prova que $\mathcal{B}$ é **LD**.

■

Este teorema nos leva a uma consequência imediata, a qual iremos expor logo em seguida.

Corolário

Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas bases para um mesmo espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então, estas bases possuem o mesmo número de vetores.

Demonstração: De fato, sejam

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\} \text{ e } \mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$$

duas bases para o mesmo espaço vetorial. Então, $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**. Logo, pelo Teorema anterior, $m \leq n$.

Por outro lado, como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ é **LI**, e pelo mesmo Teorema, $n \leq m$.

Ora, de $m \leq n$ e $n \leq m$ segue que $m = n$.

Este teorema nos leva a uma consequência imediata, a qual iremos expor logo em seguida.

Corolário

Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas bases para um mesmo espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então, estas bases possuem o mesmo número de vetores.

Demonstração: De fato, sejam

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\} \text{ e } \mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$$

duas bases para o mesmo espaço vetorial. Então, $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**. Logo, pelo Teorema anterior, $m \leq n$.

Por outro lado, como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ é **LI**, e pelo mesmo Teorema, $n \leq m$.

Ora, de $m \leq n$ e $n \leq m$ segue que $m = n$.

Este teorema nos leva a uma consequência imediata, a qual iremos expor logo em seguida.

Corolário

Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas bases para um mesmo espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então, estas bases possuem o mesmo número de vetores.

Demonstração: De fato, sejam

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\} \text{ e } \mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$$

duas bases para o mesmo espaço vetorial. Então, $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**. Logo, pelo Teorema anterior, $m \leq n$.

Por outro lado, como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ é **LI**, e pelo mesmo Teorema, $n \leq m$.

Ora, de $m \leq n$ e $n \leq m$ segue que $m = n$.

Este teorema nos leva a uma consequência imediata, a qual iremos expor logo em seguida.

Corolário

Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas bases para um mesmo espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então, estas bases possuem o mesmo número de vetores.

Demonstração: De fato, sejam

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\} \text{ e } \mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$$

duas bases para o mesmo espaço vetorial. Então, $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**. Logo, pelo Teorema anterior, $m \leq n$.

Por outro lado, como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ é **LI**, e pelo mesmo Teorema, $n \leq m$.

Ora, de $m \leq n$ e $n \leq m$ segue que $m = n$.

Este teorema nos leva a uma consequência imediata, a qual iremos expor logo em seguida.

Corolário

Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas bases para um mesmo espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então, estas bases possuem o mesmo número de vetores.

Demonstração: De fato, sejam

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\} \text{ e } \mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$$

duas bases para o mesmo espaço vetorial. Então, $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**. Logo, pelo Teorema anterior, $m \leq n$.

Por outro lado, como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ é **LI**, e pelo mesmo Teorema, $n \leq m$.

Ora, de $m \leq n$ e $n \leq m$ segue que $m = n$.

■

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $\mathcal{G} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto gerador de $\mathcal{V}$. então, dentre esses n vetores podemos extrair uma base para $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, sendo $\mathcal{V} = [\mathcal{G}]$, há duas possibilidades para se analisar:

1ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}$ é **LI**, então é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}$ é **LD**, então um dos vetores de $\mathcal{G}$ é escrito como combinação linear dos demais, isto é,

$$u_n = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{n-1} u_{n-1},$$

ou seja,

$$V = [u_1, u_2, \ldots, u_n] = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}];$$

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $\mathcal{G} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto gerador de $\mathcal{V}$. então, dentre esses n vetores podemos extrair uma base para $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, sendo $\mathcal{V} = [\mathcal{G}]$, há duas possibilidades para se analisar:

1ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}$ é **LI**, então é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}$ é **LD**, então um dos vetores de $\mathcal{G}$ é escrito como combinação linear dos demais, isto é,

$$u_n = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{n-1} u_{n-1},$$

ou seja,

$$V = [u_1, u_2, \ldots, u_n] = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}];$$

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $\mathcal{G} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto gerador de $\mathcal{V}$. então, dentre esses n vetores podemos extrair uma base para $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, sendo $\mathcal{V} = [\mathcal{G}]$, há duas possibilidades para se analisar:

1ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}$ é **LI**, então é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}$ é **LD**, então um dos vetores de $\mathcal{G}$ é escrito como combinação linear dos demais, isto é,

$$u_n = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{n-1} u_{n-1},$$

ou seja,

$$V = [u_1, u_2, \ldots, u_n] = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}];$$

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $\mathcal{G} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto gerador de $\mathcal{V}$. então, dentre esses n vetores podemos extrair uma base para $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, sendo $\mathcal{V} = [\mathcal{G}]$, há duas possibilidades para se analisar:

1ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}$ é **LI**, então é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}$ é **LD**, então um dos vetores de $\mathcal{G}$ é escrito como combinação linear dos demais, isto é,

$$u_n = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{n-1} u_{n-1},$$

ou seja,

$$V = [u_1, u_2, \ldots, u_n] = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}];$$

Seja $\mathcal{G}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}\}$. Analisando $\mathcal{G}_1$ tem-se duas possibilidades:

1ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}_1$ é **LI**, então é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}_1$ é **LD**, então um dos vetores de $\mathcal{G}$ é escrito como combinação linear dos demais, isto é,

$$u_{n-1} = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{n-2} u_{n-2},$$

ou seja,

$$V = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}] = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-2}];$$

Ora, pode-se continuar esse processo, o qual terá no máximo em $n-1$ etapas, e em alguma dessas etapas, encontraremos uma base para $\mathcal{V}$.

Seja $\mathcal{G}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}\}$. Analisando $\mathcal{G}_1$ tem-se duas possibilidades:

1ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}_1$ é **LI**, então é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}_1$ é **LD**, então um dos vetores de $\mathcal{G}$ é escrito como combinação linear dos demais, isto é,

$$u_{n-1} = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{n-2} u_{n-2},$$

ou seja,

$$V = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}] = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-2}];$$

Ora, pode-se continuar esse processo, o qual terá no máximo em $n-1$ etapas, e em alguma dessas etapas, encontraremos uma base para $\mathcal{V}$.

Seja $\mathcal{G}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}\}$. Analisando $\mathcal{G}_1$ tem-se duas possibilidades:

1ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}_1$ é **LI**, então é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}_1$ é **LD**, então um dos vetores de $\mathcal{G}$ é escrito como combinação linear dos demais, isto é,

$$u_{n-1} = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{n-2} u_{n-2},$$

ou seja,

$$V = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}] = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-2}];$$

Ora, pode-se continuar esse processo, o qual terá no máximo em $n-1$ etapas, e em alguma dessas etapas, encontraremos uma base para $\mathcal{V}$.

Seja $\mathcal{G}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}\}$. Analisando $\mathcal{G}_1$ tem-se duas possibilidades:

1ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}_1$ é **LI**, então é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}_1$ é **LD**, então um dos vetores de $\mathcal{G}$ é escrito como combinação linear dos demais, isto é,

$$u_{n-1} = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{n-2} u_{n-2},$$

ou seja,

$$V = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}] = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-2}];$$

Ora, pode-se continuar esse processo, o qual terá no máximo em $n-1$ etapas, e em alguma dessas etapas, encontraremos uma base para $\mathcal{V}$.

■

Teorema (Teorema do Completamento)

*Qualquer conjunto de vetores **LI** de um espaço vetorial pode ser completado de forma a montar uma base para $\mathcal{V}$.*

Demonstração: De fato, considere as seguintes hipóteses:

1ª Hipótese: Seja $\mathcal{A}$ um conjunto **LI**. Se $\mathcal{V} = [\mathcal{A}]$, então $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso, $\mathcal{V} \neq [\mathcal{A}]$, então $\exists\ u_1 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{A} \cup \{u_1\} = \mathcal{B}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**.

2ª Hipótese: Se $\mathcal{B}$ é **LI**, então $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso $\mathcal{V} \neq [\mathcal{B}]$, então $\exists\ u_2 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{B} \cup \{u_2\} = \mathcal{C}$, e $\mathcal{C}$ é **LI**.

Pode-se repetir esse processo até encontrarmos uma base para $\mathcal{V}$, e segue o resultado.

$\blacksquare$

Teorema (Teorema do Completamento)

*Qualquer conjunto de vetores **LI** de um espaço vetorial pode ser completado de forma a montar uma base para $\mathcal{V}$.*

Demonstração: De fato, considere as seguintes hipóteses:

1ª Hipótese: Seja $\mathcal{A}$ um conjunto **LI**. Se $\mathcal{V} = [\mathcal{A}]$, então $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso, $\mathcal{V} \neq [\mathcal{A}]$, então $\exists\ u_1 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{A} \cup \{u_1\} = \mathcal{B}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**.

2ª Hipótese: Se $\mathcal{B}$ é **LI**, então $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso $\mathcal{V} \neq [\mathcal{B}]$, então $\exists\ u_2 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{B} \cup \{u_2\} = \mathcal{C}$, e $\mathcal{C}$ é **LI**.

Pode-se repetir esse processo até encontrarmos uma base para $\mathcal{V}$, e segue o resultado.

$\blacksquare$

Teorema (Teorema do Completamento)

*Qualquer conjunto de vetores **LI** de um espaço vetorial pode ser completado de forma a montar uma base para $\mathcal{V}$.*

Demonstração: De fato, considere as seguintes hipóteses:

1ª Hipótese: Seja $\mathcal{A}$ um conjunto **LI**. Se $\mathcal{V} = [\mathcal{A}]$, então $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso, $\mathcal{V} \neq [\mathcal{A}]$, então $\exists\ u_1 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{A} \cup \{u_1\} = \mathcal{B}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**.

2ª Hipótese: Se $\mathcal{B}$ é **LI**, então $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso $\mathcal{V} \neq [\mathcal{B}]$, então $\exists\ u_2 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{B} \cup \{u_2\} = \mathcal{C}$, e $\mathcal{C}$ é **LI**.

Pode-se repetir esse processo até encontrarmos uma base para $\mathcal{V}$, e segue o resultado.

$\blacksquare$

Teorema (Teorema do Completamento)

*Qualquer conjunto de vetores **LI** de um espaço vetorial pode ser completado de forma a montar uma base para $\mathcal{V}$.*

Demonstração: De fato, considere as seguintes hipóteses:

1ª Hipótese: Seja $\mathcal{A}$ um conjunto **LI**. Se $\mathcal{V} = [\mathcal{A}]$, então $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso, $\mathcal{V} \neq [\mathcal{A}]$, então $\exists\ u_1 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{A} \cup \{u_1\} = \mathcal{B}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**.

2ª Hipótese: Se $\mathcal{B}$ é **LI**, então $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso $\mathcal{V} \neq [\mathcal{B}]$, então $\exists\ u_2 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{B} \cup \{u_2\} = \mathcal{C}$, e $\mathcal{C}$ é **LI**.

Pode-se repetir esse processo até encontrarmos uma base para $\mathcal{V}$, e segue o resultado.

$\blacksquare$

Teorema (Teorema do Completamento)

*Qualquer conjunto de vetores **LI** de um espaço vetorial pode ser completado de forma a montar uma base para $\mathcal{V}$.*

Demonstração: De fato, considere as seguintes hipóteses:

1ª Hipótese: Seja $\mathcal{A}$ um conjunto **LI**. Se $\mathcal{V} = [\mathcal{A}]$, então $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso, $\mathcal{V} \neq [\mathcal{A}]$, então $\exists\ u_1 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{A} \cup \{u_1\} = \mathcal{B}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**.

2ª Hipótese: Se $\mathcal{B}$ é **LI**, então $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso $\mathcal{V} \neq [\mathcal{B}]$, então $\exists\ u_2 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{B} \cup \{u_2\} = \mathcal{C}$, e $\mathcal{C}$ é **LI**.

Pode-se repetir esse processo até encontrarmos uma base para $\mathcal{V}$, e segue o resultado.

■

$\mathcal{D}$imensão de um $\mathcal{E}$spaço $\mathcal{V}$etorial

Definição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial. Então, define-se por ***dimensão*** *do espaço, denotada por*

$$\dim \mathcal{V}$$

ao número de vetores que pertencem a base de $\mathcal{V}$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R} = 1$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^n = n$.

Definição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial. Então, define-se por ***dimensão*** *do espaço, denotada por*

$$\dim \mathcal{V}$$

ao número de vetores que pertencem a base de $\mathcal{V}$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R} = 1$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^n = n$.

Definição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial. Então, define-se por ***dimensão*** *do espaço, denotada por*

$$\dim \mathcal{V}$$

ao número de vetores que pertencem a base de $\mathcal{V}$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R} = 1$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^n = n$.

Definição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial. Então, define-se por ***dimensão*** *do espaço, denotada por*

$$\dim \mathcal{V}$$

ao número de vetores que pertencem a base de $\mathcal{V}$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R} = 1$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^n = n$.

Definição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial. Então, define-se por ***dimensão*** *do espaço, denotada por*

$$\dim \mathcal{V}$$

ao número de vetores que pertencem a base de $\mathcal{V}$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R} = 1$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$.

Exemplo

$\dim \mathbb{R}^n = n$.

Exemplo

$\dim M_2(\mathbb{R}) = 2^2 = 4.$

Exemplo

$\dim M_3(\mathbb{R}) = 3^2 = 9.$

Exemplo

$\dim M_n(\mathbb{R}) = n^2.$

Exemplo

$\dim M(\mathbb{R}) = \infty.$

Exemplo

$\dim M_2(\mathbb{R}) = 2^2 = 4.$

Exemplo

$\dim M_3(\mathbb{R}) = 3^2 = 9.$

Exemplo

$\dim M_n(\mathbb{R}) = n^2.$

Exemplo

$\dim M(\mathbb{R}) = \infty.$

Exemplo

$\dim M_2(\mathbb{R}) = 2^2 = 4.$

Exemplo

$\dim M_3(\mathbb{R}) = 3^2 = 9.$

Exemplo

$\dim M_n(\mathbb{R}) = n^2.$

Exemplo

$\dim M(\mathbb{R}) = \infty.$

Exemplo

$\dim M_2(\mathbb{R}) = 2^2 = 4.$

Exemplo

$\dim M_3(\mathbb{R}) = 3^2 = 9.$

Exemplo

$\dim M_n(\mathbb{R}) = n^2.$

Exemplo

$\dim M(\mathbb{R}) = \infty.$

Exemplo

$\dim P_2(\mathbb{R}) = 2 + 1 = 3.$

Exemplo

$\dim P_3(\mathbb{R}) = 3 + 1 = 4.$

Exemplo

$\dim P_n(\mathbb{R}) = n + 1.$

Exemplo

$\dim P(\mathbb{R}) = \infty.$

Exemplo

$\dim P_2(\mathbb{R}) = 2 + 1 = 3.$

Exemplo

$\dim P_3(\mathbb{R}) = 3 + 1 = 4.$

Exemplo

$\dim P_n(\mathbb{R}) = n + 1.$

Exemplo

$\dim P(\mathbb{R}) = \infty.$

Exemplo

$\dim P_2(\mathbb{R}) = 2 + 1 = 3.$

Exemplo

$\dim P_3(\mathbb{R}) = 3 + 1 = 4.$

Exemplo

$\dim P_n(\mathbb{R}) = n + 1.$

Exemplo

$\dim P(\mathbb{R}) = \infty.$

Exemplo

$\dim P_2(\mathbb{R}) = 2 + 1 = 3.$

Exemplo

$\dim P_3(\mathbb{R}) = 3 + 1 = 4.$

Exemplo

$\dim P_n(\mathbb{R}) = n + 1.$

Exemplo

$\dim P(\mathbb{R}) = \infty.$

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de forma que $\dim V = n$ *e*

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

um conjunto ***LI****. Então, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.*

Demonstração: Para essa demonstração precisamos trabalhar duas hipóteses:

1ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] = \mathcal{V}$, então, é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] \neq \mathcal{V}$, então existe um vetor $u \in \mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{B}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_n, u\}$$

seja um conjunto **LI**. Mas, isso é um absurdo por um teorema anteriormente demonstrado, e desse modo $\mathcal{B}_1$ não pode ser uma base para $\mathcal{V}$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para V.

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de forma que $\dim V = n$ *e*

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

um conjunto ***LI****. Então, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.*

Demonstração: Para essa demonstração precisamos trabalhar duas hipóteses:

1ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] = \mathcal{V}$, então, é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] \neq \mathcal{V}$, então existe um vetor $u \in \mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{B}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_n, u\}$$

seja um conjunto **LI**. Mas, isso é um absurdo por um teorema anteriormente demonstrado, e desse modo $\mathcal{B}_1$ não pode ser uma base para $\mathcal{V}$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para V.

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de forma que $\dim V = n$ *e*

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

um conjunto ***LI****. Então, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.*

Demonstração: Para essa demonstração precisamos trabalhar duas hipóteses:

1ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] = \mathcal{V}$, então, é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] \neq \mathcal{V}$, então existe um vetor $u \in \mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{B}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_n, u\}$$

seja um conjunto **LI**. Mas, isso é um absurdo por um teorema anteriormente demonstrado, e desse modo $\mathcal{B}_1$ não pode ser uma base para $\mathcal{V}$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para V.

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de forma que $\dim V = n$ *e*

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

um conjunto ***LI****. Então, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.*

Demonstração: Para essa demonstração precisamos trabalhar duas hipóteses:

1ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] = \mathcal{V}$, então, é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] \neq \mathcal{V}$, então existe um vetor $u \in \mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{B}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_n, u\}$$

seja um conjunto **LI**. Mas, isso é um absurdo por um teorema anteriormente demonstrado, e desse modo $\mathcal{B}_1$ não pode ser uma base para $\mathcal{V}$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para V.

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de forma que $\dim V = n$ *e*

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

um conjunto ***LI****. Então, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.*

Demonstração: Para essa demonstração precisamos trabalhar duas hipóteses:

1ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] = \mathcal{V}$, então, é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] \neq \mathcal{V}$, então existe um vetor $u \in \mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{B}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_n, u\}$$

seja um conjunto **LI**. Mas, isso é um absurdo por um teorema anteriormente demonstrado, e desse modo $\mathcal{B}_1$ não pode ser uma base para $\mathcal{V}$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para V.

■

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de forma que $\dim \mathcal{V} = n$ e $\mathcal{W}$ um subespaço de $\mathcal{V}$. As duas afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$;

(2) $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V} \Leftrightarrow \mathcal{W} = \mathcal{V}$.

Demonstração:

(1) Se $\mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}$, então $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$. Caso contrário, seja $\mathcal{W}$ um subespaço qualquer de $\mathcal{V}$, então qualquer base para $\mathcal{V}$ gera $\mathcal{W}$, pois $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$. Assim, o conjunto gerador de $\mathcal{V}$ pode ser reduzido a uma base para $\mathcal{W}$, e como sabemos tal conjunto pode ter no máximo n vetores. Logo, em qualquer um dos dois casos $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$.

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de forma que $\dim \mathcal{V} = n$ e $\mathcal{W}$ um subespaço de $\mathcal{V}$. As duas afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$;

(2) $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V} \Leftrightarrow \mathcal{W} = \mathcal{V}$.

Demonstração:

(1) Se $\mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}$, então $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$. Caso contrário, seja $\mathcal{W}$ um subespaço qualquer de $\mathcal{V}$, então qualquer base para $\mathcal{V}$ gera $\mathcal{W}$, pois $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$. Assim, o conjunto gerador de $\mathcal{V}$ pode ser reduzido a uma base para $\mathcal{W}$, e como sabemos tal conjunto pode ter no máximo n vetores. Logo, em qualquer um dos dois casos $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$.

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de forma que $\dim \mathcal{V} = n$ e $\mathcal{W}$ um subespaço de $\mathcal{V}$. As duas afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$;

(2) $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V} \Leftrightarrow \mathcal{W} = \mathcal{V}$.

Demonstração:

(1) Se $\mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}$, então $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$. Caso contrário, seja $\mathcal{W}$ um subespaço qualquer de $\mathcal{V}$, então qualquer base para $\mathcal{V}$ gera $\mathcal{W}$, pois $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$. Assim, o conjunto gerador de $\mathcal{V}$ pode ser reduzido a uma base para $\mathcal{W}$, e como sabemos tal conjunto pode ter no máximo n vetores. Logo, em qualquer um dos dois casos $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$.

(2)

($\Rightarrow$) Suponha que $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V}$, então qualquer base para $\mathcal{W}$ gera $\mathcal{V}$, ou seja, $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$. Analogamente, qualquer base para $\mathcal{V}$ gera também $\mathcal{W}$, e isto nos diz que $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$. Assim, $\mathcal{W} = \mathcal{V}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\mathcal{W} = \mathcal{V}$, então, qualquer base para $\mathcal{V}$ será também uma base para $\mathcal{W}$, e desse modo, o número de vetores será o mesmo. Logo, $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V}$.

$\blacksquare$

Teorema

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de dimensão finita de um mesmo espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então,

$$\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2) = \dim \mathcal{W}_1 + \dim \mathcal{W}_2 - \dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2).$$

(2)

($\Rightarrow$) Suponha que $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V}$, então qualquer base para $\mathcal{W}$ gera $\mathcal{V}$, ou seja, $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$. Analogamente, qualquer base para $\mathcal{V}$ gera também $\mathcal{W}$, e isto nos diz que $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$. Assim, $\mathcal{W} = \mathcal{V}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\mathcal{W} = \mathcal{V}$, então, qualquer base para $\mathcal{V}$ será também uma base para $\mathcal{W}$, e desse modo, o número de vetores será o mesmo. Logo, $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V}$.

$\blacksquare$

Teorema

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de dimensão finita de um mesmo espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então,

$$\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2) = \dim \mathcal{W}_1 + \dim \mathcal{W}_2 - \dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2).$$

(2)

($\Rightarrow$) Suponha que $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V}$, então qualquer base para $\mathcal{W}$ gera $\mathcal{V}$, ou seja, $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$. Analogamente, qualquer base para $\mathcal{V}$ gera também $\mathcal{W}$, e isto nos diz que $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$. Assim, $\mathcal{W} = \mathcal{V}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\mathcal{W} = \mathcal{V}$, então, qualquer base para $\mathcal{V}$ será também uma base para $\mathcal{W}$, e desse modo, o número de vetores será o mesmo. Logo, $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V}$.

$\blacksquare$

Teorema

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de dimensão finita de um mesmo espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então,

$$\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2) = \dim \mathcal{W}_1 + \dim \mathcal{W}_2 - \dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2).$$

$\mathcal{E}$xemplos $\mathcal{P}$ráticos

Exemplo

Sendo $\mathcal{W}_1 = \{(a, b, 0); a, b \in \mathbb{R}\}$ *e* $\mathcal{W}_2 = \{(0, b, c); b, c \in \mathbb{R}\}$ *subespaços de* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$, *determine:*

(1) *Uma base para* $\mathcal{W}_1$;

(2) *Uma base para* $\mathcal{W}_2$;

(3) *Uma base para* $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$;

(4) *Uma base para* $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$;

(5) $\dim \mathcal{W}_1$;

(6) $\dim \mathcal{W}_2$;

(7) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2)$;

(8) $\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2)$.

Solução:

(1) Como $\mathcal{W}_1 = \{(a, b, 0); a, b \in \mathbb{R}\}$, tem-se o seguinte:

$$(a, b, 0) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0),$$

e desse modo $\mathcal{W}_1 = [(1, 0, 0), (0, 1, 0)]$ e como são vetores linearmente independentes segue que encontramos uma base

$$\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$$

para $\mathcal{W}_1$.

(2) Como $\mathcal{W}_2 = \{(a, b, 0); a, b \in \mathbb{R}\}$, vem

$$(0, b, c) = b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1),$$

e desse modo $\mathcal{W}_2 = [(0, 1, 0), (0, 0, 1)]$ e como são vetores linearmente independentes segue que encontramos uma base

$$\mathcal{B}_2 = \{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

para $\mathcal{W}_2$.

Solução:

(1) Como $\mathcal{W}_1 = \{(a, b, 0); a, b \in \mathbb{R}\}$, tem-se o seguinte:

$$(a, b, 0) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0),$$

e desse modo $\mathcal{W}_1 = [(1, 0, 0), (0, 1, 0)]$ e como são vetores linearmente independentes segue que encontramos uma base

$$\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$$

para $\mathcal{W}_1$.

(2) Como $\mathcal{W}_2 = \{(a, b, 0); a, b \in \mathbb{R}\}$, vem

$$(0, b, c) = b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1),$$

e desse modo $\mathcal{W}_2 = [(0, 1, 0), (0, 0, 1)]$ e como são vetores linearmente independentes segue que encontramos uma base

$$\mathcal{B}_2 = \{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

para $\mathcal{W}_2$.

(3) Para que $u_1 \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$, deve-se ter $a = c = 0$ e $b \in \mathbb{R}$, ou seja,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(0, b, 0); b \in \mathbb{R}\},$$

e desse modo $(0, b, 0) = b(0, 1, 0)$ donde segue que

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = [(0, 1, 0)]$$

que é claramente linearmente independente, e portanto, uma base $\mathcal{B}_3 = \{(0, 1, 0)\}$ para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

(4) Para que um vetor $u_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ deve ser da forma

$$(a, b_1, 0) + (0, b_2, c) = (a, b, c), \text{ com } a, b_1, b_2, c \in \mathbb{R},$$

ou seja, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathbb{R}^3$. Desse modo, $\mathcal{B}_4 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

(3) Para que $u_1 \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$, deve-se ter $a = c = 0$ e $b \in \mathbb{R}$, ou seja,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(0, b, 0); b \in \mathbb{R}\},$$

e desse modo $(0, b, 0) = b(0, 1, 0)$ donde segue que

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = [(0, 1, 0)]$$

que é claramente linearmente independente, e portanto, uma base $\mathcal{B}_3 = \{(0, 1, 0)\}$ para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

(4) Para que um vetor $u_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ deve ser da forma

$$(a, b_1, 0) + (0, b_2, c) = (a, b, c), \text{ com } a, b_1, b_2, c \in \mathbb{R},$$

ou seja, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathbb{R}^3$. Desse modo, $\mathcal{B}_4 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

(5) $\dim \mathcal{W}_1 = 2$;

(6) $\dim \mathcal{W}_2 = 2$;

(7) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2) = 1$;

(8) $\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2) = 3$.

$\square$

(5) $\dim \mathcal{W}_1 = 2$;

(6) $\dim \mathcal{W}_2 = 2$;

(7) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2) = 1$;

(8) $\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2) = 3$.

$\square$

(5) $\dim \mathcal{W}_1 = 2$;

(6) $\dim \mathcal{W}_2 = 2$;

(7) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2) = 1$;

(8) $\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2) = 3$.

$\square$

(5) $\dim \mathcal{W}_1 = 2$;

(6) $\dim \mathcal{W}_2 = 2$;

(7) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2) = 1$;

(8) $\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2) = 3$.

$\square$

Exemplo

Sendo $\mathcal{W}_1 = \{(x, y, z)\ ;\ x = 0\}$, $\mathcal{W}_2 = \{(x, y, z) : y - 2x = 0\}$ *e* $\mathcal{W}_3 = [(1, 1, 0), (0, 0, 2)]$ *subespaços de* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$, *determine uma base e a dimensão de:*

(1) $\mathcal{W}_1$;

(2) $\mathcal{W}_2$;

(3) $\mathcal{W}_3$;

(4) $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$;

(5) $\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3$.

Solução:

(1) Inicialmente, note o seguinte:

$$\begin{aligned}(0, y, z) &= y(0,1,0) + z(0,0,1) \\ &= [(0,1,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e com isso

$$\mathcal{B}_1 = \{(0,1,0),(0,0,1)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_1$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_1 = 2$.

(2) Note o seguinte:

$$\begin{aligned}(x, 2x, z) &= x(1,2,0) + z(0,0,1) \\ &= [(1,2,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e com isso

$$\mathcal{B}_2 = \{(1,2,0),(0,0,1)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_2$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_2 = 2$.

Solução:

(1) Inicialmente, note o seguinte:

$$\begin{aligned}(0, y, z) &= y(0,1,0) + z(0,0,1) \\ &= [(0,1,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e com isso

$$\mathcal{B}_1 = \{(0,1,0),(0,0,1)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_1$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_1 = 2$.

(2) Note o seguinte:

$$\begin{aligned}(x, 2x, z) &= x(1,2,0) + z(0,0,1) \\ &= [(1,2,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e com isso

$$\mathcal{B}_2 = \{(1,2,0),(0,0,1)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_2$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_2 = 2$.

(3) Perceba que $[(1,1,0),(0,0,2)]$ são vetores linearmente independentes, e portanto, o conjunto $\mathcal{B}_3 = \{(1,1,0),(0,0,2)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_2$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_2 = 2$.

(4) Para que um vetor $u_1 \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ deve-se ter $y = 2x$ e $x = 0$ sem nenhuma restrição para z. Assim,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(0,2x,z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Agora, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}(0,2x,z) &= x(0,2,0) + z(0,0,1) \\ &= [(0,2,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e portanto,

$$\mathcal{B}_4 = \{(0,2,0),(0,0,1)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Além disso,

$$\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2) = 2.$$

(3) Perceba que $[(1,1,0),(0,0,2)]$ são vetores linearmente independentes, e portanto, o conjunto $\mathcal{B}_3 = \{(1,1,0),(0,0,2)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_2$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_2 = 2$.

(4) Para que um vetor $u_1 \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ deve-se ter $y = 2x$ e $x = 0$ sem nenhuma restrição para z. Assim,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(0,2x,z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Agora, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}(0,2x,z) &= x(0,2,0) + z(0,0,1) \\ &= [(0,2,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e portanto,

$$\mathcal{B}_4 = \{(0,2,0),(0,0,1)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Além disso,

$$\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2) = 2.$$

(3) Perceba que $[(1,1,0),(0,0,2)]$ são vetores linearmente independentes, e portanto, o conjunto $\mathcal{B}_3 = \{(1,1,0),(0,0,2)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_2$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_2 = 2$.

(4) Para que um vetor $u_1 \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ deve-se ter $y = 2x$ e $x = 0$ sem nenhuma restrição para z. Assim,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(0,2x,z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Agora, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}(0,2x,z) &= x(0,2,0) + z(0,0,1) \\ &= [(0,2,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e portanto,

$$\mathcal{B}_4 = \{(0,2,0),(0,0,1)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Além disso,

$$\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2) = 2.$$

(3) Perceba que $[(1,1,0),(0,0,2)]$ são vetores linearmente independentes, e portanto, o conjunto $\mathcal{B}_3 = \{(1,1,0),(0,0,2)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_2$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_2 = 2$.

(4) Para que um vetor $u_1 \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ deve-se ter $y = 2x$ e $x = 0$ sem nenhuma restrição para z. Assim,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(0,2x,z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Agora, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}(0,2x,z) &= x(0,2,0) + z(0,0,1) \\ &= [(0,2,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e portanto,

$$\mathcal{B}_4 = \{(0,2,0),(0,0,1)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Além disso,

$$\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2) = 2.$$

(3) Perceba que $[(1,1,0),(0,0,2)]$ são vetores linearmente independentes, e portanto, o conjunto $\mathcal{B}_3 = \{(1,1,0),(0,0,2)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_2$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_2 = 2$.

(4) Para que um vetor $u_1 \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ deve-se ter $y = 2x$ e $x = 0$ sem nenhuma restrição para z. Assim,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(0,2x,z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Agora, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}(0,2x,z) &= x(0,2,0) + z(0,0,1) \\ &= [(0,2,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e portanto,

$$\mathcal{B}_4 = \{(0,2,0),(0,0,1)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Além disso,

$$\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2) = 2.$$

(5) Para que um vetor $u_2 \in \mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3$ este deve ser da forma $(x, x, 2z)$ em que $x, z \in \mathbb{R}$. Assim,

$$\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3 = \{(x, x, 2z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Agora, note o seguinte:

$$\begin{aligned}(x, x, 2z) &= x(1, 1, 0) + z(0, 0, 2) \\ &= [(1, 1, 0), (0, 0, 2)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e portanto,

$$\mathcal{B}_5 = \{(1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3$. Além disso,

$$\dim(\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3) = 2.$$

$\square$

(5) Para que um vetor $u_2 \in \mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3$ este deve ser da forma $(x, x, 2z)$ em que $x, z \in \mathbb{R}$. Assim,

$$\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3 = \{(x, x, 2z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Agora, note o seguinte:

$$\begin{aligned} (x, x, 2z) &= x(1, 1, 0) + z(0, 0, 2) \\ &= [(1, 1, 0), (0, 0, 2)], \end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e portanto,

$$\mathcal{B}_5 = \{(1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3$. Além disso,

$$\dim(\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3) = 2.$$

$\square$

(5) Para que um vetor $u_2 \in \mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3$ este deve ser da forma $(x, x, 2z)$ em que $x, z \in \mathbb{R}$. Assim,

$$\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3 = \{(x, x, 2z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Agora, note o seguinte:

$$\begin{aligned} (x, x, 2z) &= x(1, 1, 0) + z(0, 0, 2) \\ &= [(1, 1, 0), (0, 0, 2)], \end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e portanto,

$$\mathcal{B}_5 = \{(1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3$. Além disso,

$$\dim(\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3) = 2.$$

$\square$

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.